1.如何使用 Hivecore Cloud Preprocessor

面向首次使用 `hivecore_cloud_preprocessor` 的操作员的短路径：启动激光雷达前端，拿到几何过滤产物点云。完整 I/O、构建、launch 表与参数目录见 manual_cloud_preprocessor_cn.md 。

目录

- 1. 目标
- 2. 开始之前
- 3. 成功路径
- 4. 成功检查
- 5. 少量旋钮
- 6. 若失败
- 7. 更多细节

---

1. 目标

目的： 一句话说明给谁用、完成后得到什么。

你需要激光雷达前端在跑，使 `/livox/lidar/geo_filtered` （`sensor_msgs/PointCloud2`， `frame_id` = `lidar_link`）持续发布，供 SLAM / 建图 / RViz 使用。

---

2. 开始之前

目的： 写明本包之外的前置条件。

本包**不会**启动 IMU 滤波、URDF `robot_state_publisher` 、Livox 驱动或 SLAM。请先把下列项拉起来（或使用已包含它们的桌面组合，例如 console 预处理）：

需要	典型来源
`/livox/lidar` 点云（PC2 和/或 CustomMsg）	Livox 驱动 / bag

TF 上 `base_link` → `lidar_link`	URDF + `robot_state_publisher`（见机器人描述手册）
`/imu/rpy/filtered`（`geometry_msgs/Vector3Stamped`）	IMU 互补滤波（供静态 TF 倾角 / 自动标定）

若桌面前置已提供上述内容，可跳过本节。

如需先编译一次（细节见手册 §4）：

```
colcon build --packages-select hivecore_cloud_preprocessor
source install/setup.bash
```

---

3. 成功路径

目的： 新手可复制粘贴的编号步骤。

1. Source 工作空间（`source install/setup.bash`）。
2. 启动标准组合（静态 TF + 预处理）：

```
ros2 launch hivecore_cloud_preprocessor cloud_preprocessor.launch.py
```

出厂传输默认是 `use_sim_time: true`。在真机（无 `/clock`）上请覆盖：

```
ros2 launch hivecore_cloud_preprocessor cloud_preprocessor.launch.py
use_sim_time:=false
```

3. 用 `vis_ego` 做目视验证（针对 `geo_filtered` / dbg 的自车视角 RViz）：

```
ros2 launch hivecore_cloud_preprocessor
includes/vis_ego_viewpoint.launch.py
```

将 `use_sim_time` 与组合 launch 设成一致。出厂配置中 PointCloud2 显示使用 **Best Effort**（与产物话题相同）。

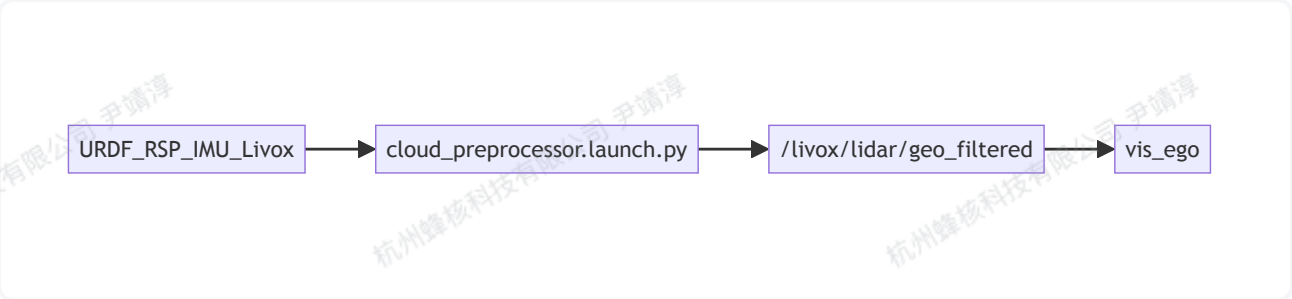


图 1. 前置 → 组合 launch → 产物话题 → `vis_ego` 检查。

---

4. 成功检查

目的： 可观察证据，证明成功路径已生效。

检查项	命令 / 期望
`vis_ego` **（优先）**	启动 `includes/vis_ego_viewpoint.launch.py` 后：RViz 节点 `vis_ego` 显示实时 `/livox/lidar/geo_filtered`（若启用则含 dbg）；若已发布则可见几何过滤标记
产物话题	`ros2 topic hz /livox/lidar/geo_filtered` — 频率非零
产物坐标系	`ros2 topic echo /livox/lidar/geo_filtered --once` — `header.frame_id` 为 `lidar_link`
静态 TF 链	`ros2 run tf2_ros tf2_echo lidar_link imu_link`，以及 `imu_link` → `livox_frame`（或查看 `/tf_static`）
节点已起	`ros2 node list` 含 `static_tf_publisher_node`、`lidar_cloud_preprocess_node`；若视角叶子在跑，还应含 `vis_ego`

---

5. 少量旋钮

目的： 仅列第一天可能动的调参 / 服务。完整目录见手册 §6。

旋钮	作用	示例
`~/set_enable_forward`	门控全部预处理产物（驱动话题仍在线）	`ros2 service call /lidar_cloud_preprocess_node/set_enable_forward std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"`
`~/set_geo_filter`	运行时替换自车 / 裁剪 / 高度 / 方位角限制	见手册 §5.3（`SetGeoFilter`）
`lidar_imu.roll` / `pitch` / `yaw`	相对倾角 `lidar_link` → `imu_link`（`orientation_in_degrees: true` 时为度）；URDF `lidar_rpy` 保持水平投影	编辑 `config/static_tf_publisher_params.yaml`，再调 `~/publish_static_tf_from_parameters`
`~/publish_static_tf_from_topic`	用最新 `/imu/rpy/filtered` 作为相对倾角并重新发布	`ros2 service call /static_tf_publisher_node/publish_static_tf_from_topic std_srvs/srv/Trigger {}`
`~/save_topic_euler_to_yaml`	将该倾角写入参数 YAML	`ros2 service call /static_tf_publisher_node/save_topic_euler_to_yaml std_srvs/srv/Trigger {}`
`ingress_mode` / `~/reset_ingress_lock`	PC2 与 CustomMsg；bag/ 驱动类型切换后清除粘性锁	`ros2 service call /lidar_cloud_preprocess_node/reset_ingress_lock std_srvs/srv/Trigger {}`

6. 若失败

目的： 第一天常见故障：现象 → 处理。

现象	可能原因	怎么做
无 `/livox/lidar/geo_filtered`	缺少原始 `/livox/lidar`，或 `enable_forward` 为 false	检查驱动/bag；`set_enable_forward` 设 `data: true`
TF 查询失败 / 产物为空	无 `base_link` → `lidar_link`	在本包之前或同时启动 URDF `robot_state_publisher`
点云被丢 / 坐标系错误	输入 `frame_id` ≠ `sensor_frame`（`livox_frame`）	修正驱动 `frame_id`，或把 `sensor_frame` 改成一致
`vis_ego` 空白 / 无点云	产物未发布、Fixed Frame 错误，或 QoS 不匹配	先确认 §4 话题/hz；Fixed Frame 用 `lidar_link`（或 TF 树能到它）；PointCloud2 用 Best Effort
时间陈旧 / 无回调	真机仍用默认 `use_sim_time:=true`	用 `use_sim_time:=false` 重新 launch
换 bag 后入口卡住	PC2/CustomMsg 粘性锁	`~/reset_ingress_lock`
静态 TF 倾角不对	YAML 与实时 IMU 不一致	`~/publish_static_tf_from_topic`，可选再 `~/save_topic_euler_to_yaml`

7. 更多细节

目的： 仅指向 RELEASE / 安装侧可读文档。

- 完整软件包手册（中文）： manual_cloud_preprocessor_cn.md
- 英文 how-to（安装树）： howto_cloud_preprocessor.md
- 英文用户手册（安装树）： manual_cloud_preprocessor.md
- 组合 slam3d 回放桌面（中文）： manual_console_slam3d_cn.md